

PharmaGNN vs 14 Model DDI Paper Q1: Audit Komparatif Menyeluruh

Penulis: Kenny Valent Winalda Sembiring & Tim Riset | Institusi: Universitas Multimedia Nusantara (UMN) | Mata Kuliah: IF542 Deep Learning

Koordinator Riset: David Agustriawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. | Tanggal: 25 September 2026 | Status: Empirical Evidence-Grounded

RINGKASAN EKSEKUTIF & MASALAH UTAMA LITERATUR DDI:

Mayoritas model Drug-Drug Interaction (DDI) pada jurnal bereputasi tinggi (Q1) mengklaim skor AUROC >0.90–0.98. Namun, evaluasi mendalam mengungkap dua kelemahan metodologis fundamental: **(1) Ilusi Generalisasi** akibat *scaffold leakage* pada transductive random split di mana model sekadar menghafal analog cincin kimiawi (AUROC jatuh 20–30% saat cold-start), dan **(2) Translational Disconnect** di mana 100% model Q1 beroperasi murni sebagai model kimia *in-vitro* statis yang buta terhadap profil fisiologis pasien nyata. **PharmaGNN** mengatasi kedua masalah ini dengan memadukan GATv2 substructure cross-attention invarian komutatif yang sangat efisien (118k parameter, 815 KB ONNX, ~0.21 ms CPU) serta mengintegrasikan **Stage 2 Three-Tier Clinical Layer** berbasis bukti demografis FDA FAERS (29.096 kasus), fungsi ginjal eGFR CKD-EPI, dan farmakogenomik CPIC.

1. Taksonomi & Bedah Arsitektur Model DDI Publikasi Top-Tier

Untuk memvalidasi kebaruan ilmiah PharmaGNN, dilakukan audit terhadap 14 model representatif dari publikasi top-tier (Briefings in Bioinformatics, Nature Computational Science, Chemical Science, Bioinformatics Oxford, NeurIPS, AAAI, WWW, TCBB).

A. Keluarga Substructure-Level GNN (SSI-DDI, GMPNN-CS, SA-DDI, 3DGT-DDI)

Model keluarga ini membuktikan bahwa DDI dipicu oleh gugus aktif fungsional lokal. Namun, metode ekstraksinya memiliki kompleksitas ekstrem: **3DGT-DDI** mewajibkan optimasi koordinat 3D medan gaya MMFF94 via RDKit (1.000–2.500 ms per pasangan) dan memiliki bobot >115M parameter (>450 MB) sehingga mustahil di-deploy di edge/mobile. **SSI-DDI** dan **GMPNN-CS** menghasilkan graf komputasi dinamis yang sulit di-trace ke ONNX mobile runtime.

Model / Paper	Venue / Reputasi	Representasi Input	Parameter & Ukuran	Latensi CPU	AUROC (Rand / Cold)	Stage 2 Klinis
SSI-DDI (2021)	Briefings in Bioinfo (Q1)	Graf 2D (Raw Atom)	~1.8M (~7.2 MB)	~20 ms (GPU)	0.9701 / 0.6833	Nol (Hanya Kimia)
GMPNN-CS (2022)	Briefings in Bioinfo (Q1)	Graf 2D (Atom + Bond)	~1.2M (~5.0 MB)	~15 ms (GPU)	0.9845 / 0.7748	Nol (Hanya Kimia)
SA-DDI (2022)	Chemical Science (RSC Q1)	Graf 2D Berarah	~1.5M (~6.2 MB)	~20 ms (GPU)	0.9880 / 0.7914	Nol (Hanya Kimia)
3DGT-DDI (2022)	Briefings in Bioinfo (Q1)	3D Conformer + SciBERT	>115M (>450 MB)	>1.000 ms (MMFF94)	0.9610 / Tidak Diuji	Nol (Hanya Kimia)
PharmaGNN (Ours)	Proposed Study (UMN)	Enriched 2D Graph (RDKit)	118k (815 KB ONNX)	~0.21 ms (Single CPU)	0.9493 / 0.7623	Three-Tier Layer

B. Keluarga Relational & Knowledge Graph DDI (Decagon, MIRACLE, EmerGNN, KGNN, DMFDDI)

Keluarga ini mengandalkan grafik relasi biologis masif (PPI network dan KG triples). Kelemahan paling fatal adalah **The Out-of-KG Entity Problem**: model lumpuh total jika senyawa baru tidak memiliki riwayat interaksi biologis di dalam graf. Selain itu, graf masif tersebut wajib disimpan resident di RAM (>1.5–4 GB), meniadakan kemungkinan eksekusi offline di perangkat mobile.

Model / Paper	Venue / Reputasi	Ketergantungan Graf	Kebutuhan Memori	Novel Drug Entity	AUROC Cold-Start	Mobile Ready?
Decagon (2018)	Bioinformatics (ISMB Q1)	Wajib PPI 19k protein + DDI	>1.5 GB RAM	Lumpuh Total	<0.6500	Mustahil
MIRACLE (2021)	The Web Conf (WWW)	Wajib Graf DDI Global	>50 MB RAM	Degradasi Berat	Runtuh tanpa edge	Mustahil
EmerGNN (2023)	Nature Comput Sci (Q1)	Wajib Metapath DB Biomedis	>2.0 GB RAM	Terbatas via Path	0.6720 (S2 Unseen)	Mustahil
KG-DDI/KGNN	IJCAI / Briefings in Bio	Wajib Knowledge Graph	>1.0 GB RAM	Lumpuh Total	N/A (Lumpuh)	Mustahil
DMFDDI (2023)	Briefings in Bioinfo (Q1)	Tri-modal: Graph+Seq+PPI	>500 MB RAM	Menurun Tajam	~0.7100	Sangat Sulit
PharmaGNN (Ours)	Proposed Study (UMN)	Zero DB (Cukup SMILES)	<1 MB (815 KB ONNX)	100% Berfungsi	0.7623	100% Offline Ready

C. Keluarga Sekuensial, Co-Attention & Benchmark Baselines (CASTER, MHCADDI, DeepAttention, TDC)

Model 1D SMILES (CASTER, DeepAttention) memutus konektivitas cincin 2D aromatik. Selain itu, hampir seluruh model menggabungkan representasi obat secara asimetris via konkatenasi terarah $[z_A || z_B]$, sehingga memicu pelanggaran hukum simetri fisika di mana $f(A, B)$ berbeda dengan $f(B, A)$. PharmaGNN memecahkan masalah ini secara analitik melalui *Symmetric Commutative Fusion Head*.

Model / Benchmark	Venue / Reputasi	Representasi Input	Simetri $f(A,B) \equiv f(B,A)$	Integritas Cincin 2D	AUROC Cold-Start	Personalisasi
CASTER (2020)	AAAI Conference on AI	1D SMILES Substrings	Asimetris ($[z_A z_B]$)	Rusak (String 1D)	Lumpuh (OOV Substr)	Nol (In-Vitro)
MHCADDI (2019)	NeurIPS Workshop	Graf 2D (Atom)	Asimetris (Query/Key)	Terjaga	0.7250	Nol (In-Vitro)
DeepAttention	IEEE/ACM TCBB (Q1)	1D SMILES + ECFP	Asimetris ($[z_A z_B]$)	Rusak Sebagian	Runtuh (<0.70)	Nol (In-Vitro)
TDC Baseline	NeurIPS Datasets 2021	Graf 2D / Fingerprint	Tergantung baseline	Variatif	~0.6480 (Rata-rata)	Nol (In-Vitro)
PharmaGNN (Ours)	Proposed Study (UMN)	Enriched 2D Graph	Dijamin Analitik	Terjaga Sempurna	0.7623	Three-Tier Layer

PEMBUKTIAN ANALITIS JAMINAN SIFAT KOMUTATIF PHARMAGNN:

Interaksi obat adalah fenomena fisis tanpa arah: risiko interaksi Obat A + B identik dengan Obat B + A. PharmaGNN menjamin $f(A, B) \equiv f(B, A)$ secara matematis melalui vektor pasangan:

$$z_{\text{pair}} = [u_A * u_B || |u_A - u_B|]$$

Di mana $u_A * u_B$ adalah perkalian elemen-demi-elemen (Hadamard product) dan $|u_A - u_B|$ adalah selisih absolut. Karena kedua operasi bersifat komutatif mutlak terhadap pertukaran urutan, tidak ada deviasi prediksi.

2. Pembuktian Empiris: Ilusi Generalisasi & Scaffold Leakage

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa klaim AUROC >0.95 pada literatur DDI umum merupakan artefak dari **kebocoran analog kerangka molekul (Bemis-Murcko scaffold leakage)** pada random split. Ketika diuji secara ketat, seluruh model dunia mengalami penurunan drastis:

Model Evaluasi	Random Split AUROC	Scaffold / Cold AUROC	Penurunan (Drop Δ)	Interpretasi Metodologis
SSI-DDI (Q1 2021)	0.9701	0.6833 (Cold-Start S2)	-0.2868 (-29.6%)	Memorisasi kerangka analog parah
GMPNN-CS (Q1 2022)	0.9845	0.7748 (Cold-Start S2)	-0.2097 (-21.3%)	Gating ikatan meredam drop sebagian
SA-DDI (Q1 2022)	0.9880	0.7914 (Cold-Start S2)	-0.1966 (-19.9%)	SSIM menjaga kemiripan subgrafik
TDC Baseline (NeurIPS)	~0.8600	~0.6480 (Cold-Start S2)	-0.2120 (-24.7%)	Rata-rata drop benchmark dunia
PharmaGNN (Scaffold Split)	0.9493	0.6605 (Scaffold Disjoint)	-0.2887 (-30.4%)	Bukti transparan scaffold leakage
PharmaGNN (Cold-Start Split)	0.9493	0.7623 (Unseen Drug Entity)	-0.1870 (-19.7%)	Kompetitif dengan SOTA Q1 dunia

3. Menjembatani Gap In-Vitro ke In-Vivo: Lapisan Personalisasi Klinis (Stage 2)

Seluruh 14 model literatur Q1 adalah model *in-vitro/in-silico* murni yang menghasilkan skor statis antar-molekul tanpa memperhitungkan konteks pasien. PharmaGNN mengimplementasikan *Three-Tier Graceful Degradation Layer*:

FORMULASI MATEMATIS PERSONALISASI KLINIS PHARMAGNN:

$$\text{Risk}_{\text{final}} = \sigma(\text{logit}(S_{\text{mol}}) + \Delta_{\text{demo}} + \Delta_{\text{renal}} + \Delta_{\text{pgx}})$$

- Tier 1 (Fallback Tanpa Data Pasien):** Seluruh penalti $\Delta = 0 \rightarrow \text{Risk}_{\text{final}} = S_{\text{mol}}$ (kemurnian prediksi kimia).
- Tier 2 (Bukti Epidemiologis Riil FDA FAERS):** Dikalibrasi dari **29.096 laporan klinis FDA** (Reporting Odds Ratio, ROR = 1.5433, $\ln(\text{ROR}) = 0.4339$):
 - Pasien Geriatri (Usia ≥ 65 tahun): $\Delta_{\text{age}} = +0.4339$
 - Kondisi Kehamilan: $\Delta_{\text{preg}} = +0.10$ | Gangguan Hati: $\Delta_{\text{hepatic}} = +0.12$
- Tier 3 (Lab Kuantitatif & Farmakogenomik Presisi):**
 - Klirens Ginjal eGFR:** Dihitung otomatis via formula **2021 CKD-EPI** berbasis serum kreatinin:
 $\Delta_{\text{renal}} = \min(0.25, \max(0.0, ((90 - \text{eGFR}) / 90) \times 0.25))$
 - Farmakogenomik CYP450 (PharmGKB CPIC Level 1A):** Penalti adaptif saat pasien membawa fenotip *Poor Metabolizer* (misal CYP2C9 pada interaksi Warfarin-NSAID): $\Delta_{\text{pgx}} = +0.45$.

4. Validasi Explainability Terhadap Ground-Truth Biokimiawi

Berbeda dengan model literatur yang sekadar memvisualisasikan heatmap warna kosmetik tanpa pembuktian biokimiawi, PharmaGNN memvalidasi atribusi atom terhadap dua ground-truth formal: **(1) Ground-Truth SMARTS CYP450** (kumarin, benzofuran, triazole/imidazole, asam karboksilat) dan **(2) Katalog Brenk unwanted-substructure RDKit**. Pada panel klinis terisolasi, motif CYP yang terdeteksi pada Warfarin+Aspirin (CYP2C9_coumarin pada warfarin; CYP2C9_benzoic_acid, CYP2C9_carboxylate pada aspirin) konsisten dengan aturan hold-out yang diharapkan (lihat tests/test_pipeline.py::test_cyp_motifs_found_in_clinical_pairs). Stabilitas atribusi FP32 vs bobot INT8 terukur (Spearman $\rho = 0.9755\text{--}0.9852$; Jaccard Top-5 = $0.8378\text{--}0.9343$ pada tiga split). Metrik *alert hit rate* per-atom dan kurva degradasi fidelitas belum diimplementasikan.

5. Batasan Ilmiah & Trade-Off Arsitektural yang Jujur

Untuk menjaga integritas akademik (*evidence-first*), berikut 3 batasan terukur dari PharmaGNN:

- Representasi Topologis 2D vs Jarak 3D:** PharmaGNN tidak menghitung jarak Euclidean 3D atom secara kontinu. Interaksi yang murni bergantung pada orientasi ruang kiral stereoisomer didekati melalui tag kiralitas RDKit.
- Klasifikasi Risiko Biner Terkalibrasi:** Model dirancang untuk memprediksi probabilitas DDI dan keparahan risiko klinis, bukan memprediksi 964 jenis efek samping simultan seperti Decagon.
- Resolusi K=4 Substruktur:** Pengelompokan 4 token farmakofor merupakan kompromi efisiensi edge mobile. Pada molekul raksasa (>100 atom berat), resolusi ini dapat menggabungkan dua gugus fungsional berdekatan ke dalam satu cluster representasi.

STATUS VERIFIKASI CODEBASE & REPRODUKTIBILITAS:

- Unit Test Suite:** 50/50 test passing (100% green) pada tests/test_full_suite.py, tests/test_pipeline.py & tests/test_personalization_extended.py.
- Presisi Numerik:** Deviasi PyTorch FP32 vs ONNX Runtime binary: 5.81×10^{-7} (random split; lihat log parity per rezim).
- Kelayakan Edge:** Ukuran model **815.4 KB** (ONNX FP32), latensi **~0.21 ms** di CPU biasa tanpa dependensi GPU (bench_onnx_latency.py).

6. Daftar Referensi Publikasi Q1 & Tier-1 Terpilih

- M. Zitnik et al., "Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks," *Bioinformatics (Oxford)*, vol. 34, pp. i457–i466, 2018.
- A. K. Nyamabo et al., "SSI-DDI: substructure–substructure interactions for drug–drug interaction prediction," *Briefings in Bioinformatics*, vol. 22, p. bbab133, 2021.
- A. K. Nyamabo et al., "GMPNN-CS: predicting drug–drug interactions using gated message passing neural networks," *Briefings in Bioinformatics*, vol. 23, p. bbac436, 2022.
- Z. Yang et al., "SA-DDI: a substructure-aware deep learning framework for drug–drug interaction prediction," *Chemical Science (RSC)*, vol. 13, pp. 1109–1120, 2022.
- X. He et al., "3DGT-DDI: 3D graph and text-based deep learning framework for drug–drug interaction," *Briefings in Bioinformatics*, vol. 23, p. bbac314, 2022.
- Y. Zhang et al., "EmerGNN: emergent drug–drug interaction prediction via biomedical knowledge paths," *Nature Computational Science*, vol. 3, pp. 886–897, 2023.
- K. Huang et al., "Therapeutics Data Commons: Machine Learning Applications and Benchmarks for Drug Discovery," *NeurIPS Datasets Track*, 2021.
- K. Huang et al., "CASTER: Predicting Drug Interactions with Substructure Representation Learning," in *AAAI Conference on AI*, 2020.
- A. Deac et al., "Drug-Drug Adverse Effect Prediction with Graph Co-Attention," in *NeurIPS Workshop*, 2019.
- A. Mulia, D. Agustriawan, et al., "AI Design for Race-Based Prostate Cancer Stage Classification," *JMIR Formative Res*, vol. 10, p. e82587, 2026.